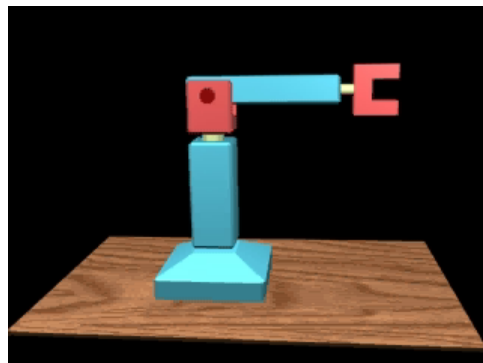


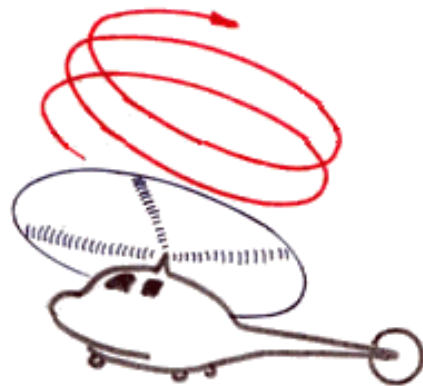


点复合运动概念

吴莹 教授

西安交通大学航天航空学院 国家级力学实验教学示范中心





螺旋桨的端点相对于地面作空间曲线运动，但相对于直升机作圆周运动。



复合运动方法：采用分解与合成的方法，将点的复杂运动分解为某些简单运动，对各个简单运动进行分析，再按一定的关系进行合成，以此解决点的复杂运动问题。



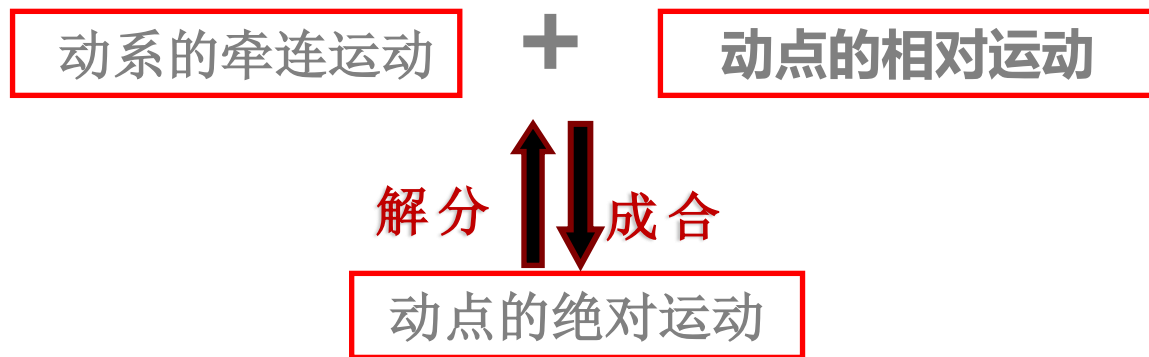
研究对象：一个动点

- 绝对运动
动点相对静参考系
- 相对运动
动点相对动参考系
- 牵连运动
动系相对于静系



静参考系

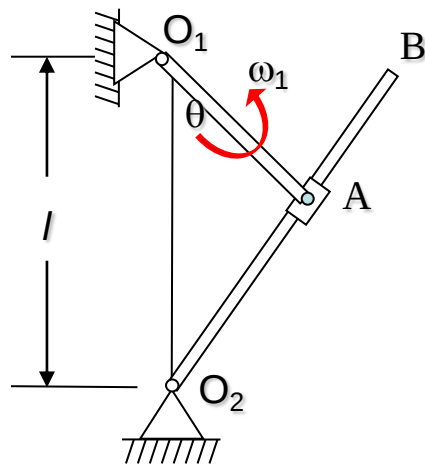
动参考系



点的复合运动： 研究点相对于不同参考系运动之间的关系，分析点速度和加速度合成规律。



例题 图示机构中滑块A套在摇杆 O_2B 上, 并与曲柄 O_1A 以销子连接。当 O_1A 转动时通过滑块A带动 O_2B 左右摆动, 设 O_1A 长 r , 以匀角速 ω_1 转动。试分析滑块A的运动。





解: 动点为滑块A

静系: 固连在地面

动系: 固连在 O_2B 杆上

相对运动:

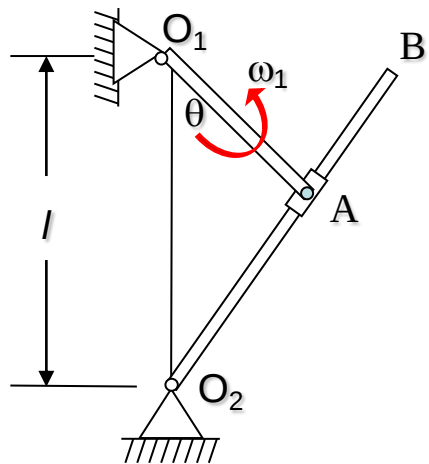
沿 O_2B 杆的直线运动.

牵连运动:

绕 O_2 轴的定轴转动.

绝对运动:

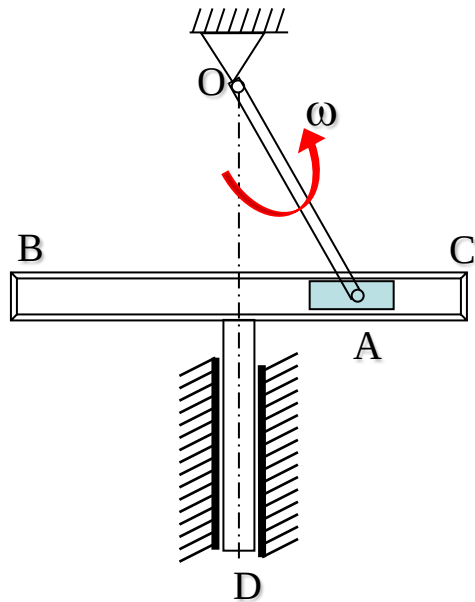
以 O_1 为圆心, O_1A 半径的园运动





例题 曲柄导杆机构的运动由
滑块 A 带动。

已知 $OA = r$ 且转动的角速度
为 ω 。试分析滑块 A 的运动。





解:取滑块A为动点

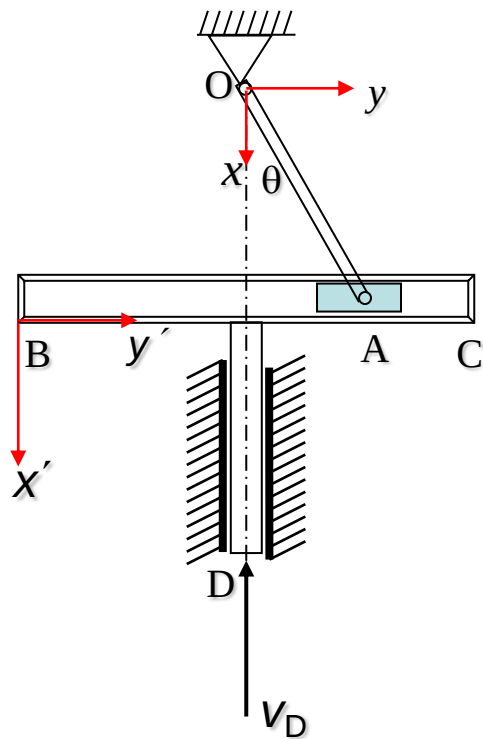
静系: 地面 Oxy

动系: BC杆 $Bx'y'$

相对运动: 沿BC杆的直线运动。

牵连运动: 沿铅垂方向的直线平动。

绝对运动: 以O为圆心, OA半径的
圆周运动。





谢谢!



感谢兄弟院校动画制作!

点的复合运动 ——动点、动系的确定

主 讲：吴莹 教授

西安交通大学航天航空学院 国家力学实验教学示范中心

复合运动方法：采用分解与合成的方法，将点的复杂运动分解为某些简单运动，对各个简单运动进行分析，再按一定的关系进行合成，以此解决点的复杂运动问题。



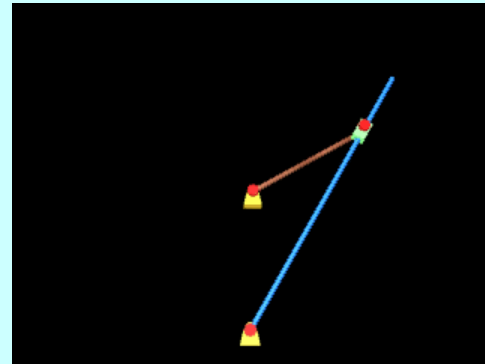
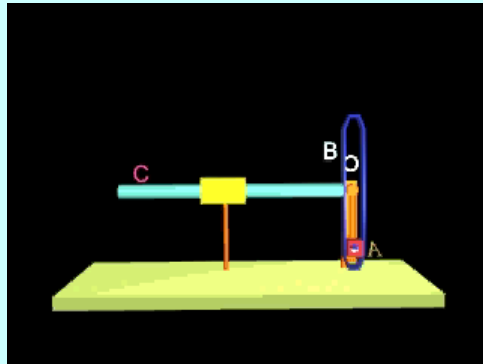
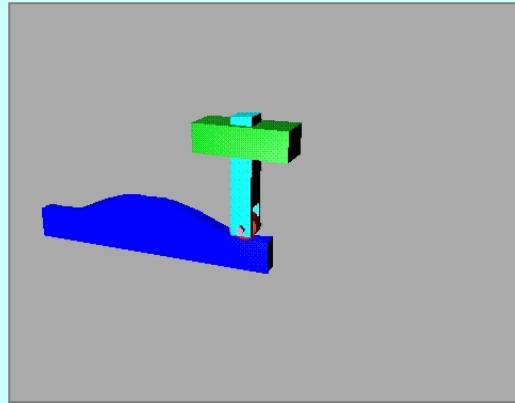
研究对象：一个动点

- 绝对运动
动点相对静参考系
- 相对运动
动点相对动参考系
- 牵连运动
动系相对于静系



静参考系

动参考系

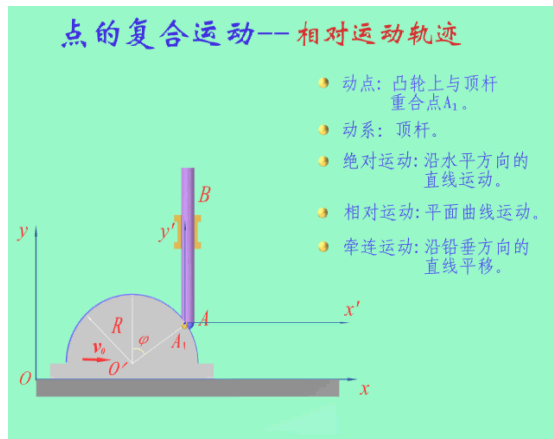
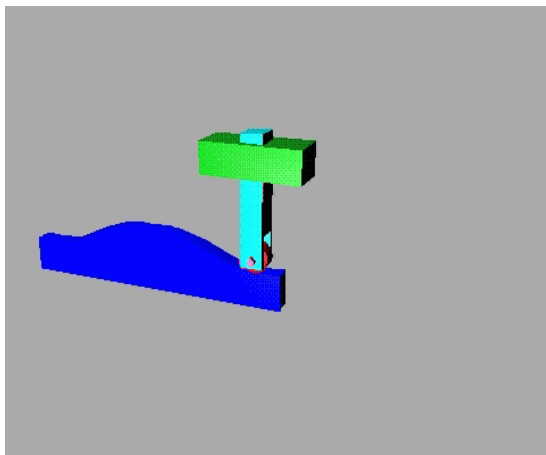


问题：动点、动系如何选择？

- 动点、动系一定在两个不同的刚体上（存在相对运动）
- 动点、动系选择时应该使点的相对运动简单、明确（便于运动分析）



两个运动物体, A 物体上有一点始终与B 物体接触 , 并在其上运动



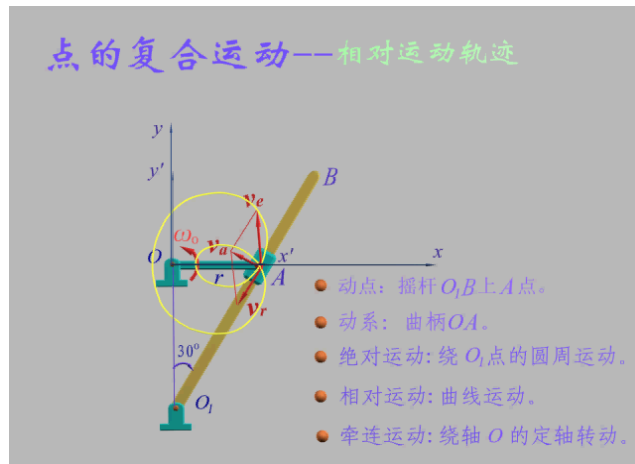
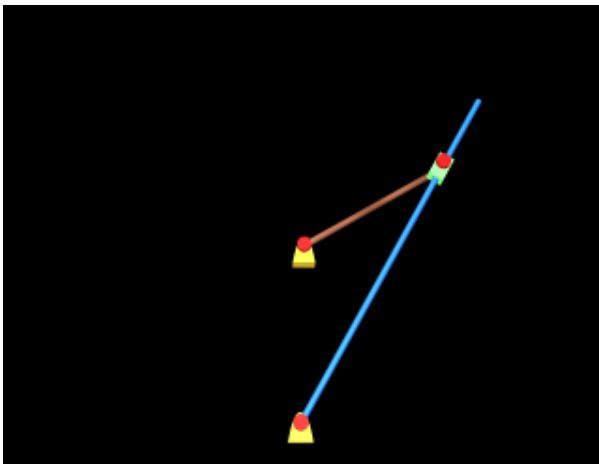
动点：顶杆的**顶点**

动系：与凸轮固连

相对运动：沿凸轮的曲线运动



两个运动物体, A 物体上有一点始终与B 物体接触, 并在其上运动



动点：套筒

动系：与摇杆固连

相对运动：沿摇杆的直线运动

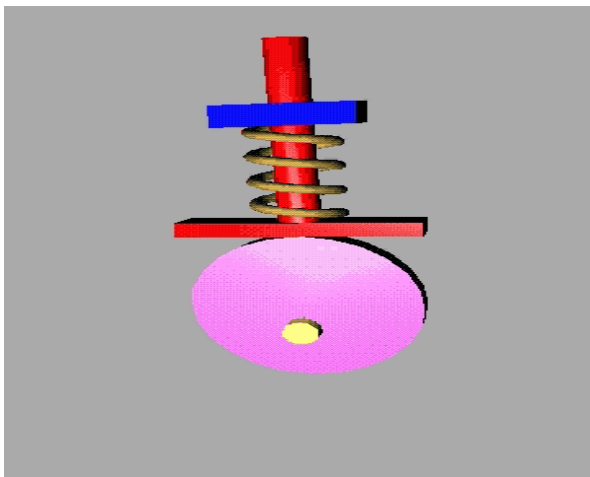


对于两个运动物体，一个物体上有一个持续接触点与另一个物体接触，并在其上运动的情况。

选持续接触点（关联点）为动点，动系固结在另一个物体上。

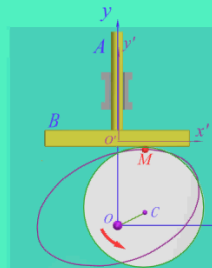


两个运动物体，无持续接触点



动点：凸轮的轴心A点
动系：固连在顶杆BCD上
相对运动：平行BC的直线运动

点的复合运动——相对运动轨迹

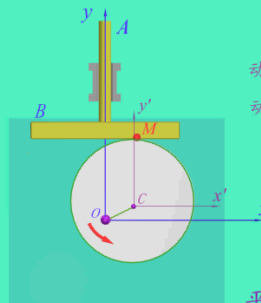


动点：凸轮上M点。
动系：固连平底挺杆AB。

平底凸轮机构



点的复合运动——相对运动轨迹



动点：平底挺杆AB上M点。
动系：固连凸轮。

平底凸轮机构



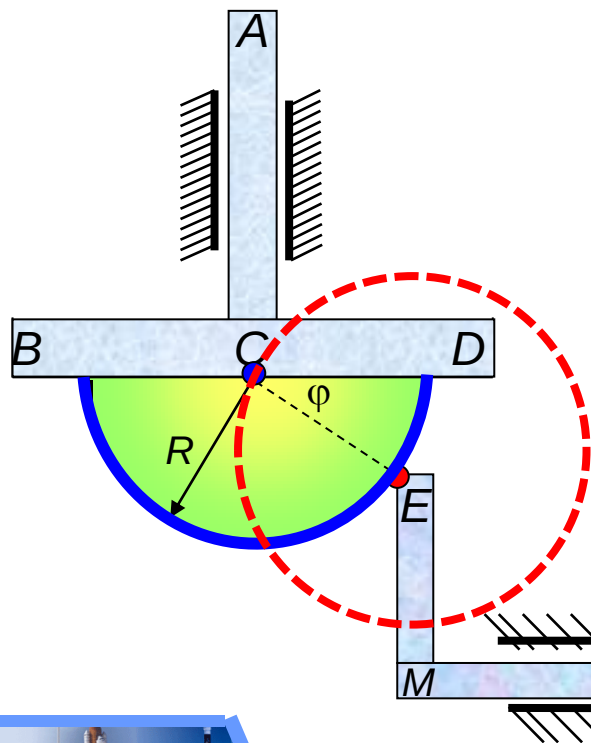


对于两个运动物体无持续接触点(或无关联点)的情况。

选便于运动分析的点为动点，动系固结在另一个物体上。



动点、动系选择唯一吗？



动点：L杆上E点

动系：固连在上面的构件上

相对运动：以C点为圆心的半圆周运动

是否可以选C点为动点，动系固连在L型杆上？

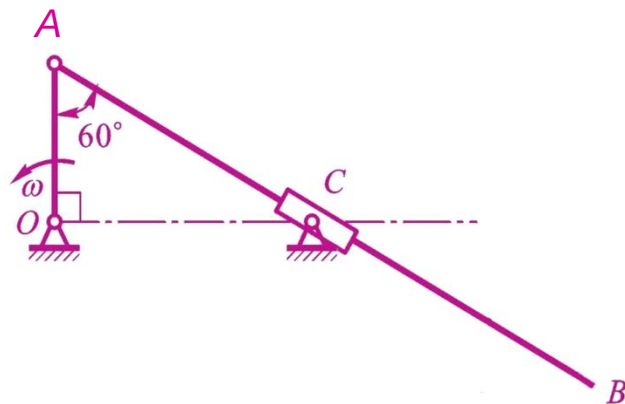
相对运动：以E点为圆心的圆周运动



思考题

已知平面机构中，曲柄 OA 以匀角速度 ω 绕 O 轴转动，曲柄长 $OA=r$ ，摆杆 AB 可在套筒 C 中滑动，摆杆长 $AB=4r$ ，套筒 C 绕定轴 C 转动。

试求：图示瞬时（ $\angle OAB=60^\circ$ ）套筒的转角速度。



动点、动系如何选择？



谢谢!



感谢兄弟院校动画制作!



点的复合运动—牵连点的确定

主 讲：吴莹 教授

西安交通大学航天航空学院 国家力学实验教学示范中心

点复合运动分析方法

采用分解与合成的方法将点的复杂运动分解为某些简单运动，对各个简单运动进行分析，再按一定的关系进行合成，以此解决点的复杂运动问题。



绝对速度、绝对加速度 v_a, a_a

相对速度、相对加速度 v_r, a_r

牵连速度、牵连加速度

牵连点相对定参考系的速度、加速度 v_e, a_e

牵连点：在某瞬时动系中与动点相重合的点



动量的概念及其计算

主讲人 刘 睫



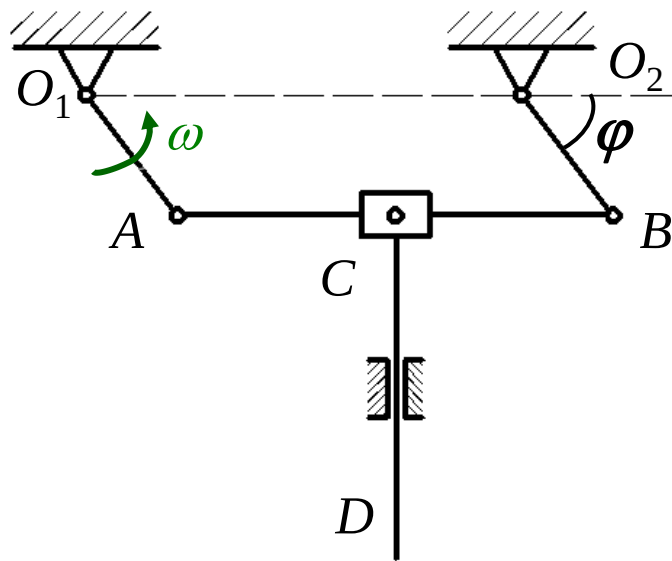
航天航空学院
力学实验教学国家示范中心



问题

具体问题中如何确定牵连点，
计算牵连速度和加速度？

例题1:已知 $O_1A=O_2B=r$, $O_1O_2=l$, 杆 O_1A 以匀角速度 ω 绕轴 O_1 转动。 AB 杆上有一套筒 C , 此套筒与杆 CD 相铰接, 机构的各部件都在同一铅垂平面内。当 $\varphi=60^\circ$ 时, 试分析 CD 杆的加速度。



动点： CD 上的套筒

动系：固连于 AB 杆

牵连运动：曲线平移

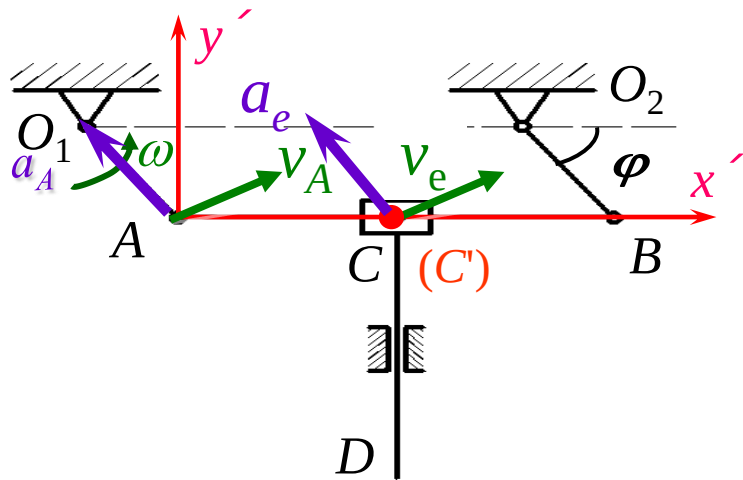
牵连点： AB 杆上 C' 点

牵连速度： C' 点速度

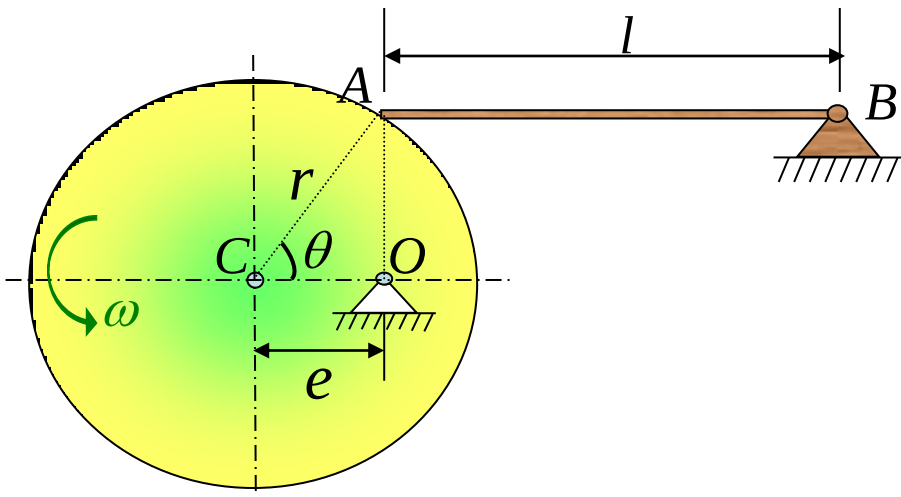
$$v_e = v_A = \omega r$$

牵连加速度： C' 点加速度

$$a_e = a_A = \omega^2 r$$



例题2 已知半径为 r 偏心距为 e 的凸轮，以角速度 ω ，角加速度 α 绕 O 轴转动， AB 杆长 l ， A 端置于凸轮上， B 端用铰链支承。在图示瞬时 AB 杆处于水平位置。试分析该瞬时 AB 杆的角加速度。



动点：AB杆的A点，**动系：**与凸轮固连

牵连运动：随凸轮绕O点的定轴转动

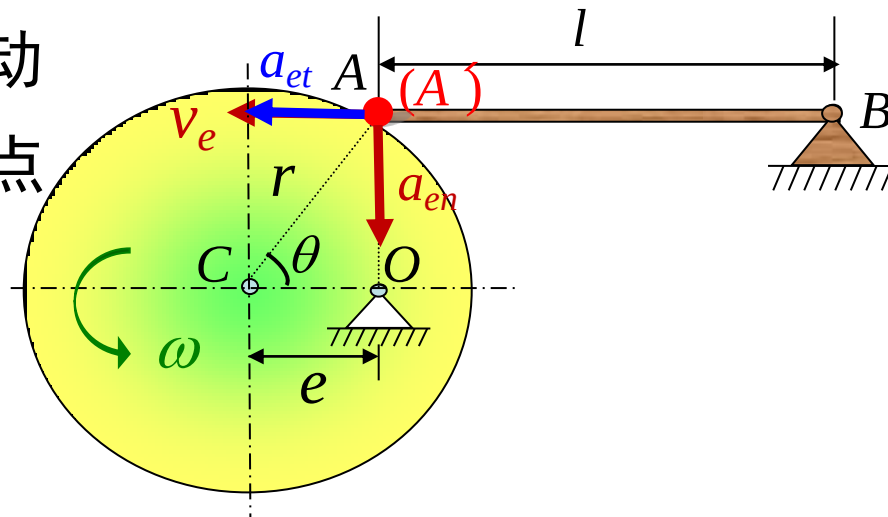
牵连点：凸轮上与A端重合的A'点

牵连速度

$$v_e = \omega OA' = \omega r \sin \theta$$

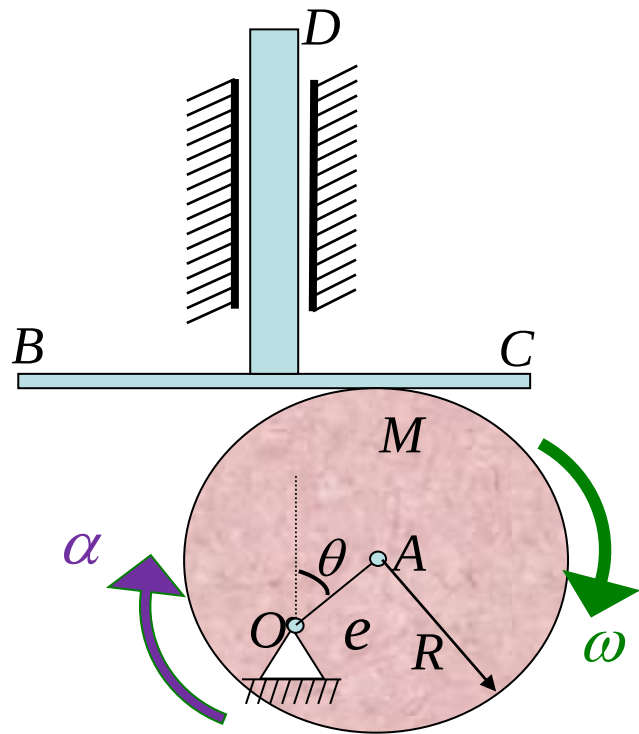
牵连加速度

$$a_{en} = \omega^2 r \sin \theta \quad a_{et} = \alpha r$$



例题3

已知平底凸轮机构如图示：
凸轮 O 的半径为 R ，偏心距
 $OA=e$ ，以角速度 ω 和角加速
度 α 绕 O 转动，并带动平底顶
杆 BCD 运动。试分析该瞬时
顶杆的加速度。





动点：凸轮中心A点

动系：固连在顶杆BCD上

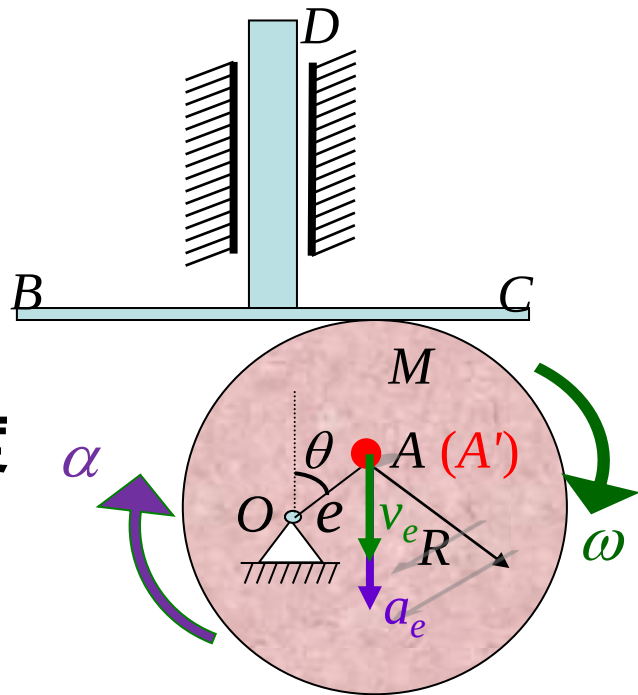
牵连运动：铅垂方向平动

牵连点：动系上与A点重合的点A'

牵连速度、加速度：顶杆的速度、加速度

$$v_e = v_D$$

$$a_e = a_D$$



思考题

已知军舰以 v_1 的速度匀速前进，直升飞机以每小时 v_2 的速度垂直降落。试求直升飞机相对于军舰的速度。

如何确定动点、动系，以及牵连点？





谢谢!



感谢兄弟院校动画制作!





点的复合运动——速度分析

主 讲：吴莹 教授

西安交通大学航天航空学院 国家力学实验教学示范中心

点复合运动分析方法

采用分解与合成的方法将点的复杂运动分解为某些简单运动，对各个简单运动进行分析，再按一定的关系进行合成，以此解决点的复杂运动问题。



绝对速度、绝对加速度 v_a, a_a

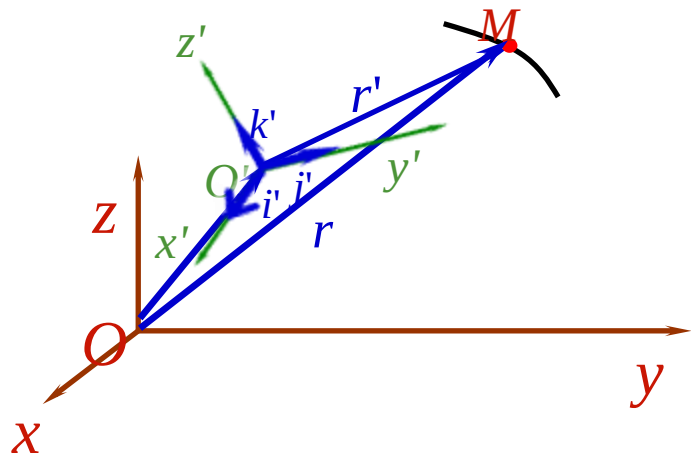
相对速度、相对加速度 v_r, a_r

牵连速度、牵连加速度

牵连点相对定参考系的速度、加速度 v_e, a_e

牵连点：在某瞬时动系中与动点相重合的点

速度合成定理



动点 M 的绝对矢径

$$\mathbf{r}_M = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

动点 M 相对于动系的相对矢径

$$\mathbf{r}' = x'\mathbf{i}' + y'\mathbf{j}' + z'\mathbf{k}'$$

其中 $\mathbf{i}'$ 、 $\mathbf{j}'$ 、 $\mathbf{k}'$ 为动坐标系三个方向的单位矢

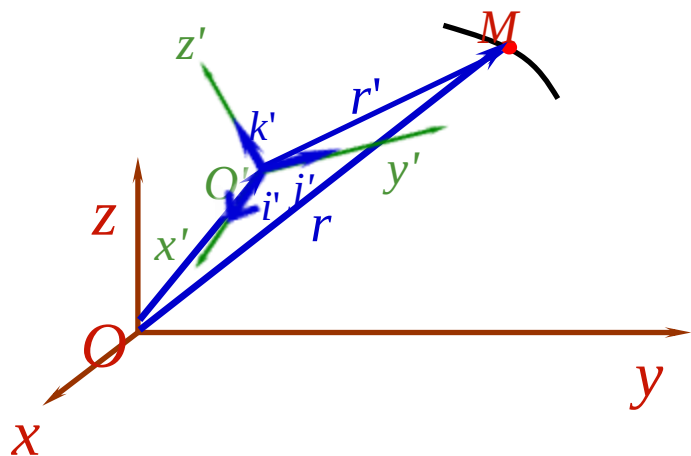
同时，^量动点 M 的位置矢径 $\mathbf{r}_M = \mathbf{r}_{O'} + \mathbf{r}'$



动点的相对速度

$$\mathbf{r}' = x' \mathbf{i}' + y' \mathbf{j}' + z' \mathbf{k}'$$

在动系中观察 $\mathbf{i}'$, $\mathbf{j}'$, $\mathbf{k}'$ ，显然它们是不变的，只有 x' , y' , z' 随着时间变化。



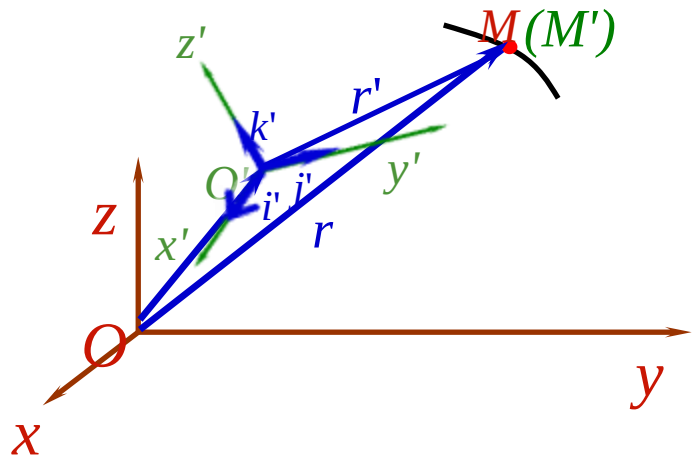
$$\mathbf{v}_r = \frac{d\mathbf{r}'}{dt} = \frac{dx'}{dt} \mathbf{i}' + \frac{dy'}{dt} \mathbf{j}' + \frac{dz'}{dt} \mathbf{k}'$$

动点的牵连速度

$$\mathbf{r}_{M'} = \mathbf{r}_{O'} + x' \mathbf{i}' + y' \mathbf{j}' + z' \mathbf{k}'$$

由于该瞬时的牵连点是动系上一个确定点，
所以 x', y', z' 是定值。

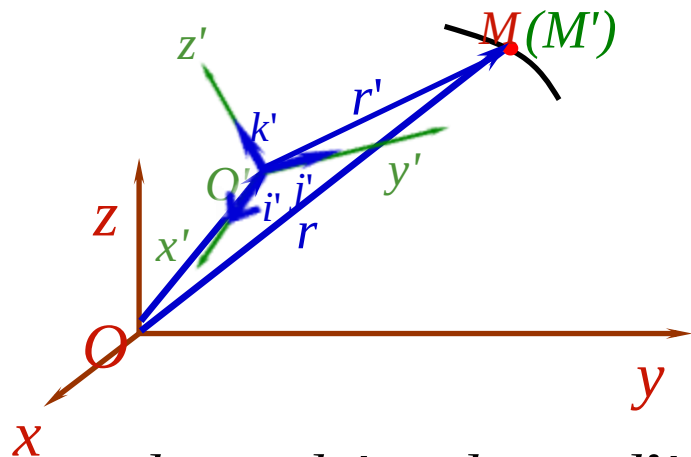
动系在作定轴转动， $\mathbf{i}', \mathbf{j}', \mathbf{k}'$ 相对于定系是变
矢量。



$$\mathbf{v}_e = \frac{d\mathbf{r}_{O'}}{dt} + x' \frac{d\mathbf{i}'}{dt} + y' \frac{d\mathbf{j}'}{dt} + z' \frac{d\mathbf{k}'}{dt}$$



动点的绝对速度



$$\mathbf{r}_M = \mathbf{r}_{O'} + x'\mathbf{i}' + y'\mathbf{j}' + z'\mathbf{k}'$$

在定系中观察上式中的各个变量，它们都随着时间改变。

$$\mathbf{v}_a = \frac{d\mathbf{r}_{O'}}{dt} + \frac{d\mathbf{r}'}{dt} = \frac{d\mathbf{r}_{O'}}{dt} + \frac{d\mathbf{i}'}{dt}x' + \frac{d\mathbf{j}'}{dt}y' + \frac{d\mathbf{k}'}{dt}z' + \frac{dx'}{dt}\mathbf{i}' + \frac{dy'}{dt}\mathbf{j}' + \frac{dz'}{dt}\mathbf{k}'$$

$$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r$$

速度合成定理：动点的绝对速度等于其牵连速度与相对速度的矢量和。

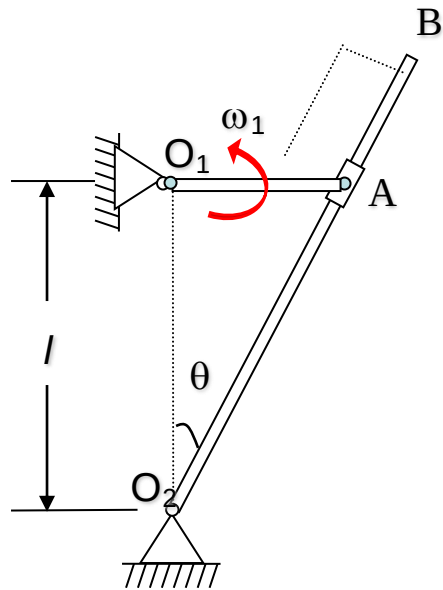
$$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r$$

速度合成定理的几何表达是速度平行四边形，在平面问题中的解析表达式是两个投影方程，可以求解两个未知数。

适用范围：各种运动



例题. 图示机构中滑块A套在摇杆 O_2B 上, 并与曲柄 O_1A 以销子连接. 当 O_1A 转动时通过滑块A带动 O_2B 左右摆动. 设 O_1A 长 r , 以匀角速 ω_1 转动. 试求该瞬时杆 O_2B 的角速度 ω_2 .



解：取套筒A为动点，动系固连在 O_2B 杆上

绝对运动：以 O_1 为圆心的圆周运动

相对运动：沿 O_2B 杆的直线运动

牵连运动：绕 O_2 轴的定轴转动

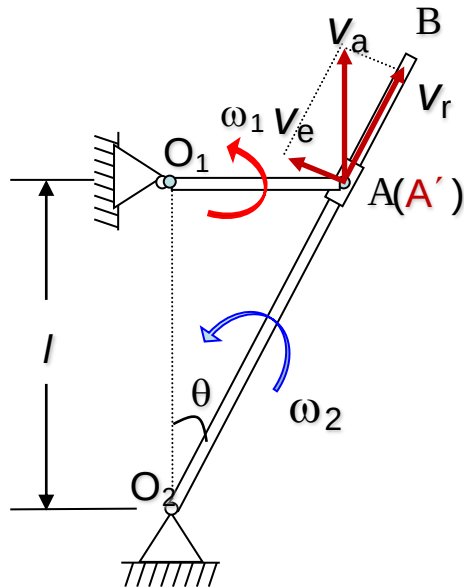
$$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r$$

其中

$$v_a = O_1A \cdot \omega_1 = r\omega_1 \quad v_e = O_2A \omega_2$$

利用几何关系： $v_e = v_a \sin\theta$

解得： $\omega_2 = \frac{r\omega_1 \sin\theta}{\sqrt{l^2 + r^2}}$





谢谢!



感谢兄弟院校动画制作!



点的复合运动—加速度合成定理

主 讲：吴莹 教授

西安交通大学航天航空学院 国家力学实验教学示范中心



复合运动速度合成定理

$$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r$$

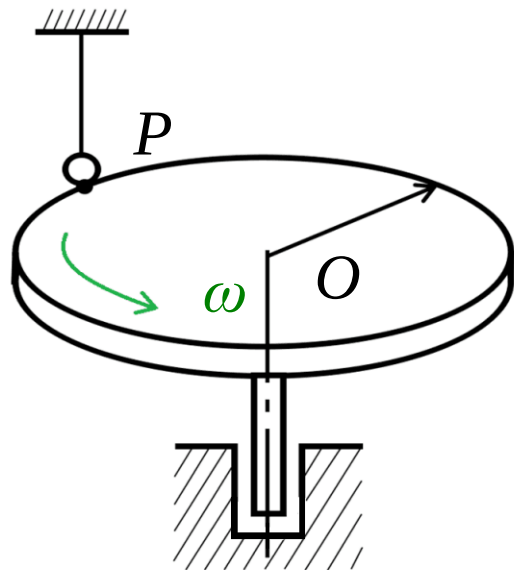
问题： 是否存在如下加速度合成定理？

$$\mathbf{a}_a = \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r$$



问题讨论

已知半径为 R 的圆盘以匀角速度 ω 绕轴 O 转动，在邻近其边缘的上方，静止地悬挂一个小球 P 。试采用合成运动的分析方法来分析小球的加速度。



问题讨论

以小球 P 为动点，圆盘为动系

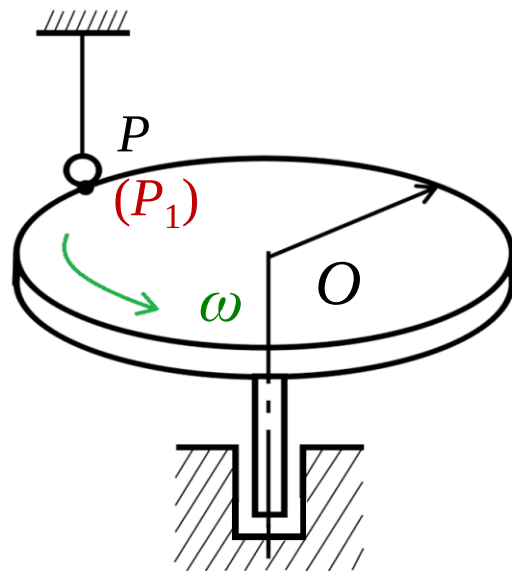
P 点的运动分析如下：

绝对运动：静止 $\mathbf{v}_a = 0$, $\mathbf{a}_a = 0$

牵连运动：圆盘绕 O 轴作定轴转动

P_1 为牵连点

相对运动：以点 O 为圆心，与圆盘转向相反的匀速圆周运动



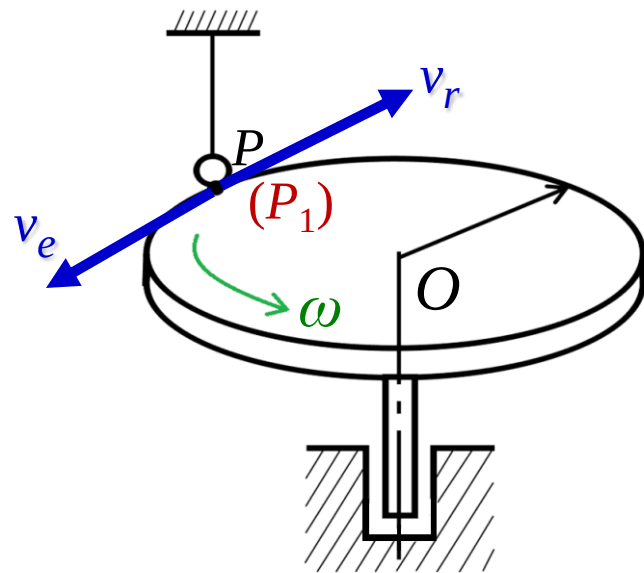
问题讨论

P 点的速度:

$$\mathbf{v}_e = \omega R$$

$$\mathbf{v}_r = -\mathbf{v}_e$$

$$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r = 0$$



P 点的加速度

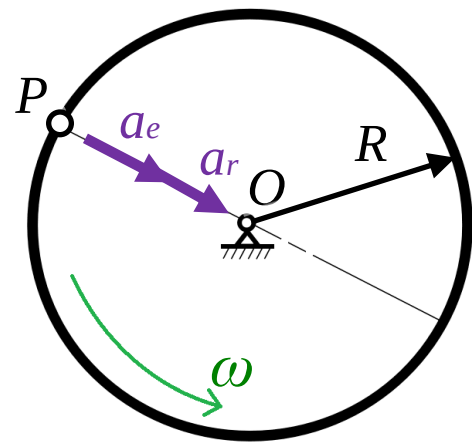
$$\mathbf{a}_e = \mathbf{a}_e^n = \omega^2 R \mathbf{n}$$

$$\mathbf{a}_r = \mathbf{a}_r^n = \omega^2 R \mathbf{n}$$

根据前面所给出的公式得到

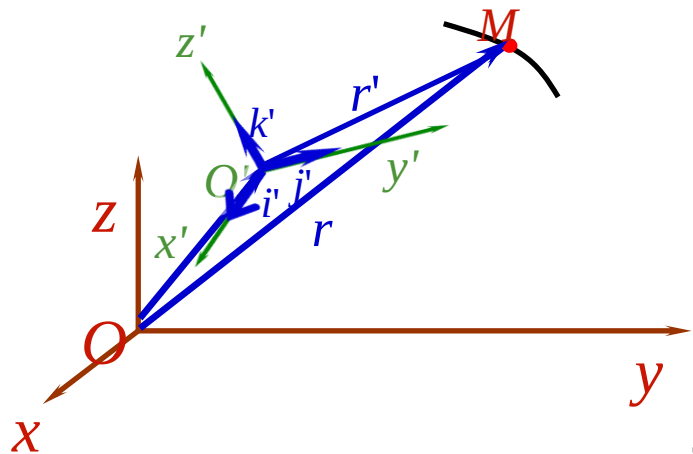
$$\mathbf{a}_a = \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r = 2\omega^2 R \mathbf{n}$$

P 的真实加速度为0。矛盾！





牵连运动为定轴转动时的加速度合成



动点 M 的绝对矢径

$$\mathbf{r}_M = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$$

动点 M 相对于动系的相对矢径

$$\mathbf{r}' = x'\mathbf{i}' + y'\mathbf{j}' + z'\mathbf{k}'$$

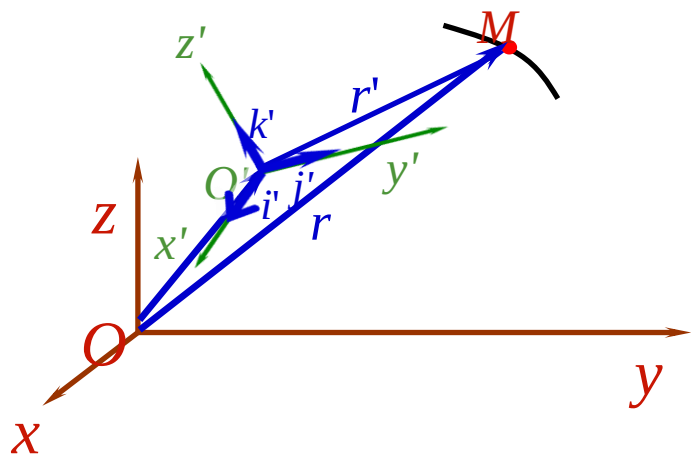
其中 $\mathbf{i}'$ 、 $\mathbf{j}'$ 、 $\mathbf{k}'$ 为动坐标系三个方向的单位矢

量
同时，动点 M 的位置矢径 $\mathbf{r}_M = \mathbf{r}_{O'} + \mathbf{r}'$

动点的相对速度和相对加速度

$$\mathbf{r}' = x' \mathbf{i}' + y' \mathbf{j}' + z' \mathbf{k}'$$

在动系中观察 $\mathbf{i}'$, $\mathbf{j}'$, $\mathbf{k}'$ ，显然它们是不变的，只有 x' , y' , z' 随着时间变化。



$$\mathbf{v}_r = \frac{d\mathbf{r}'}{dt} = \frac{dx'}{dt} \mathbf{i}' + \frac{dy'}{dt} \mathbf{j}' + \frac{dz'}{dt} \mathbf{k}'$$

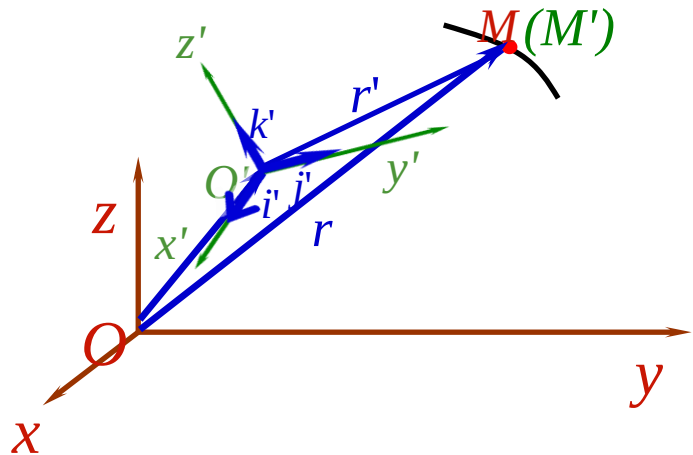
$$\mathbf{a}_r = \frac{d\mathbf{v}_r}{dt} = \frac{d^2x'}{dt^2} \mathbf{i}' + \frac{d^2y'}{dt^2} \mathbf{j}' + \frac{d^2z'}{dt^2} \mathbf{k}'$$

牵连速度和牵连加速度

$$\mathbf{r}_{M'} = \mathbf{r}_{O'} + x'\mathbf{i}' + y'\mathbf{j}' + z'\mathbf{k}'$$

由于该瞬时的牵连点是动系上一个确定点，所以 x', y', z' 是定值。

动系做定轴转动， $\mathbf{i}', \mathbf{j}', \mathbf{k}'$ 相对于定系是变矢量。

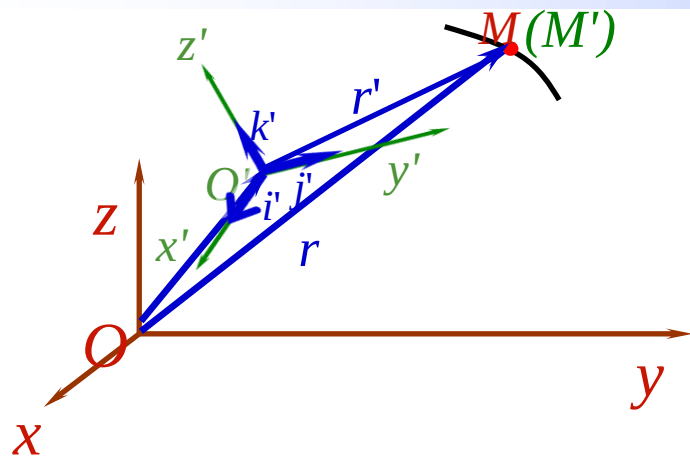


$$\mathbf{v}_e = \frac{d\mathbf{r}_{O'}}{dt} + x' \frac{d\mathbf{i}'}{dt} + y' \frac{d\mathbf{j}'}{dt} + z' \frac{d\mathbf{k}'}{dt}$$

$$\mathbf{a}_e = \frac{d^2\mathbf{r}_{O'}}{dt^2} + x' \frac{d^2\mathbf{i}'}{dt^2} + y' \frac{d^2\mathbf{j}'}{dt^2} + z' \frac{d^2\mathbf{k}'}{dt^2}$$



动点的绝对速度和绝对加速度



$$\mathbf{r}_M = \mathbf{r}_{O'} + x' \mathbf{i}' + y' \mathbf{j}' + z' \mathbf{k}'$$

在定系中观察上式中的各个变量，都随着时间改变。

$$\mathbf{v}_a = \frac{d\mathbf{r}_{O'}}{dt} + \frac{d\mathbf{r}'}{dt} = \frac{d\mathbf{r}_{O'}}{dt} + \frac{d\mathbf{i}'}{dt} x' + \frac{d\mathbf{j}'}{dt} y' + \frac{d\mathbf{k}'}{dt} z' + \frac{dx'}{dt} \mathbf{i}' + \frac{dy'}{dt} \mathbf{j}' + \frac{dz'}{dt} \mathbf{k}'$$

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_a = \frac{d\mathbf{v}_a}{dt} &= \frac{d^2\mathbf{r}_{O'}}{dt^2} + \underbrace{\frac{d^2\mathbf{i}'}{dt^2} x' + \frac{d^2\mathbf{j}'}{dt^2} y' + \frac{d^2\mathbf{k}'}{dt^2} z'}_{\mathbf{a}_e} + \underbrace{\frac{dx'}{dt} \frac{d\mathbf{i}'}{dt} + \frac{dy'}{dt} \frac{d\mathbf{j}'}{dt} + \frac{dz'}{dt} \frac{d\mathbf{k}'}{dt}}_{\mathbf{a}_r} \\ &+ \underbrace{\left(\frac{d^2x'}{dt^2} \mathbf{i}' + \frac{d^2y'}{dt^2} \mathbf{j}' + \frac{d^2z'}{dt^2} \mathbf{k}' \right)}_{\mathbf{a}_r} + \underbrace{\frac{dx'}{dt} \frac{d\mathbf{i}'}{dt} + \frac{dy'}{dt} \frac{d\mathbf{j}'}{dt} + \frac{dz'}{dt} \frac{d\mathbf{k}'}{dt}}_{\mathbf{a}_r} \end{aligned}$$



$$\mathbf{a}_a = \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r + 2\left(\frac{dx'}{dt} \frac{d\mathbf{i}'}{dt} + \frac{dy'}{dt} \frac{d\mathbf{j}'}{dt} + \frac{dz'}{dt} \frac{d\mathbf{k}'}{dt}\right)$$

根据泊松公式

$$\frac{d\mathbf{i}'}{dt} = \boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{i}' \quad \frac{d\mathbf{j}'}{dt} = \boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{j}' \quad \frac{d\mathbf{k}'}{dt} = \boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{k}'$$

$$2\left(\frac{dx'}{dt} \frac{d\mathbf{i}'}{dt} + \frac{dy'}{dt} \frac{d\mathbf{j}'}{dt} + \frac{dz'}{dt} \frac{d\mathbf{k}'}{dt}\right) = 2\boldsymbol{\omega}_e \times \left(\frac{dx'}{dt} \mathbf{i}' + \frac{dy'}{dt} \mathbf{j}' + \frac{dz'}{dt} \mathbf{k}'\right) = 2\boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{v}_r$$

$$\mathbf{a}_c = 2\boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{v}_r \quad \mathbf{a}_c \text{----科氏加速度}$$

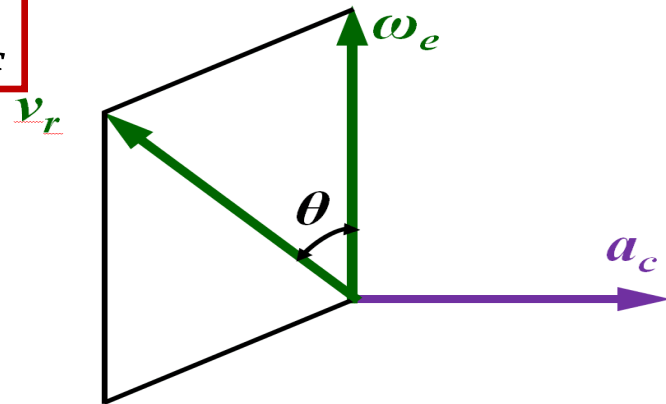
牵连运动为定轴转动时点的加速度合成定理：

在任一瞬时，动点的绝对加速度等于在同一瞬时动点相对加速度、牵连加速度和科氏加速度的矢量和。

$$\mathbf{a}_a = \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_c$$

$$\mathbf{a}_c = 2\boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{v}_r$$

$$|\mathbf{a}_c| = 2\omega_e v_r \sin \theta$$





牵连运动为平动时点的加速度合成定理：

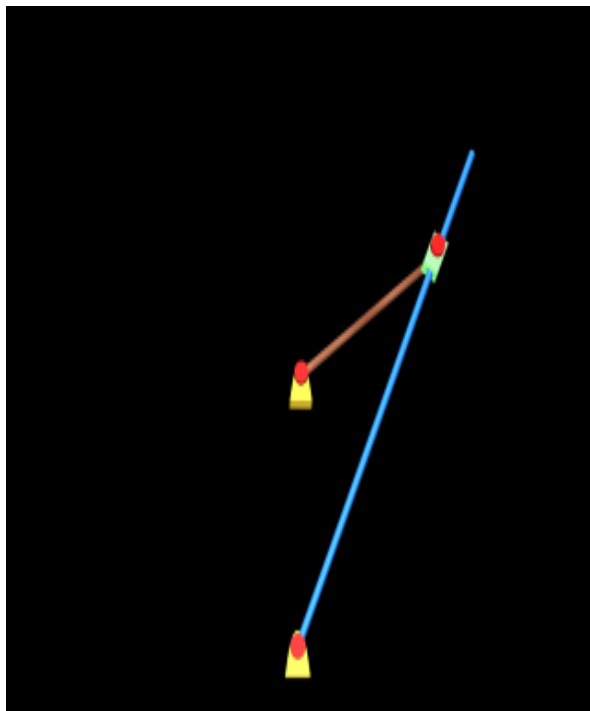
当动系平动时，动系转角速度和转角加速度都为零，动系上各点速度和加速度都相等，则牵连速度和加速度为：

$$\mathbf{v}_e = \frac{d\mathbf{r}_e}{dt} = \frac{d\mathbf{r}_{O'}}{dt} = \mathbf{v}_{O'} \quad \mathbf{a}_e = \frac{d\mathbf{v}_e}{dt} = \mathbf{a}_{O'}$$

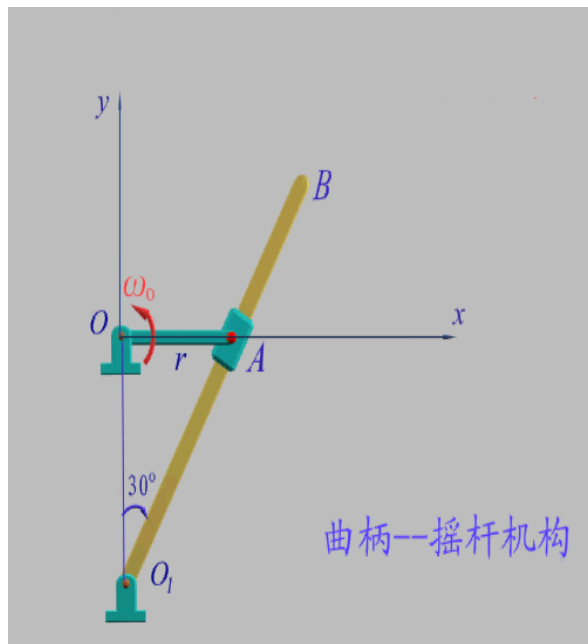
当动系平动时，科氏加速度为零，则加速度合成公式：

$$\mathbf{a}_a = \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_r$$

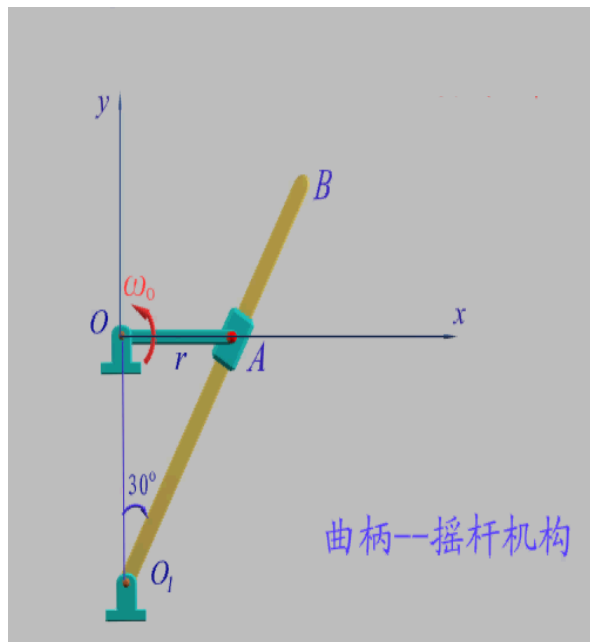
举例



如图所示刨床的急回机构。曲柄的一端与套筒用铰链连接。当曲柄绕固定轴转动时，套筒在摇杆上滑动，并带动摇杆绕固定轴摆动。



设曲柄长 $OA=r$ ，曲柄 OA 以匀角速度 ω_0 绕固定轴 O 转动，当摇杆 AB 与铅垂线夹角为 30° 时，分析摇杆 AB 的角加速度。



1. 运动分析

动点—套筒A

动系— $O_1x_1y_1$ ，固连于摇杆 O_1B

牵连运动—摇杆绕 O_1 轴的定轴转动

绝对运动—以O为圆心的圆周运动

相对运动—沿 O_1B 的直线运动



2. 速度分析

根据速度合成定理

$$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r$$

已经求得牵连速度

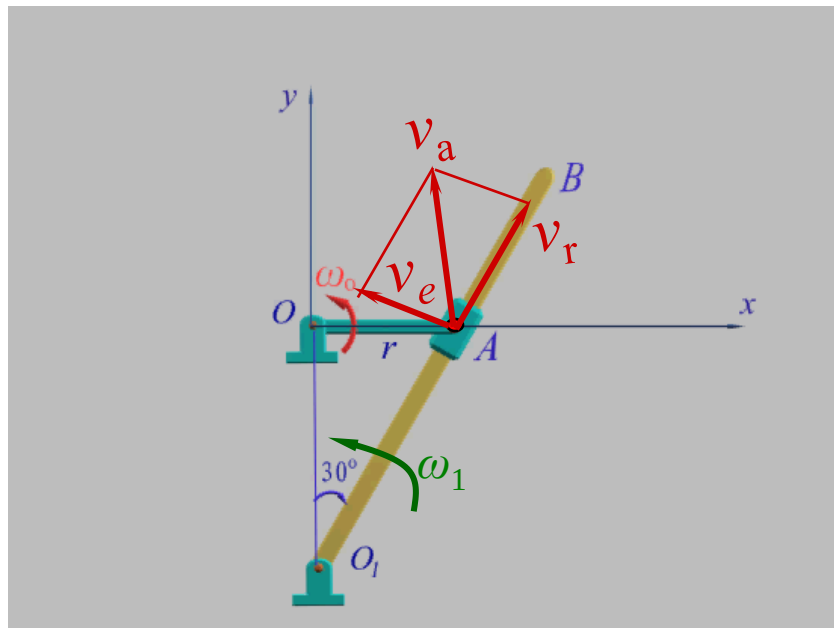
$$v_e = v_a \cos 60^\circ = \frac{1}{2} r \omega_0$$

相对速度

$$v_r = v_a \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} r \omega_0$$

摇杆的角速度

$$\omega_1 = \frac{r^2 \omega}{l^2 + r^2}$$



3. 加速度分析

$$\mathbf{a}_a : a_a = \omega_0^2 r$$

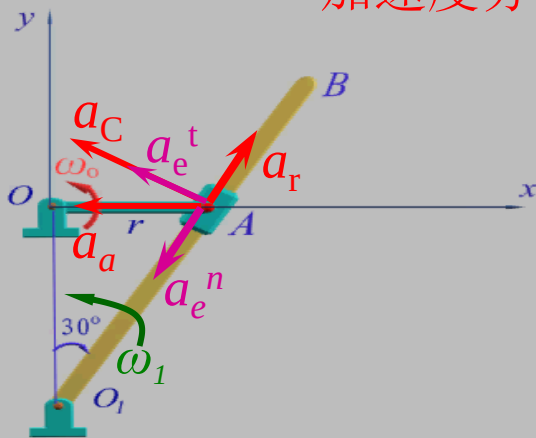
$$\mathbf{a}_e^n : a_e^n = \omega_0^2 r / 8$$

$$\mathbf{a}_e^t : a_e^t = (O_1 A) \alpha_1, \alpha_1 \text{ 为未知}$$

$$\mathbf{a}_r : \text{大小未知}$$

$$\mathbf{a}_C : a_C = 2\omega_1 v_r$$

加速度分析



$$\mathbf{a}_a = \mathbf{a}_e^n + \mathbf{a}_e^t + \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_C$$

√

√

√

将上式沿 a_e^t 方向投影，得

$$a_a \cos 30^\circ = a_e^t + a_c$$

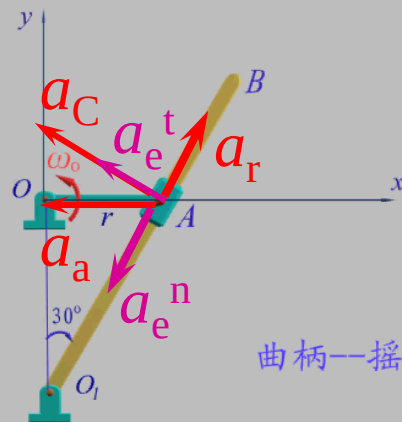
即

$$r\omega_0^2 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2r\alpha_1 + \frac{\sqrt{3}}{4}r\omega_0^2$$

求得摇杆AB 的角加速度

$$\alpha_1 = \frac{\sqrt{3}}{8} \omega_0^2 \quad (\text{逆时针})$$

点的复合运动- 加速度分析



曲柄—摇杆机构



谢谢!



感谢兄弟院校动画制作!

点的复合运动—科氏加速度

主 讲：吴莹 教授

西安交通大学航天航空学院 国家力学实验教学示范中心



牵连运动为定轴转动时点的加速度合成定理：

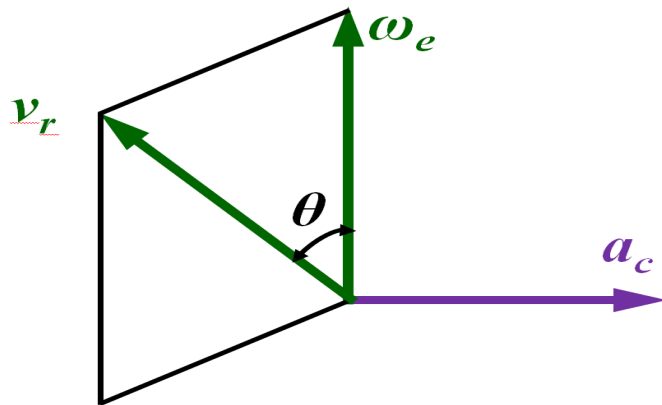
在任一瞬时，动点的绝对加速度等于在同一瞬时动点相对加速度、牵连加速度和科氏加速度的矢量和。

$$\mathbf{a}_a = \mathbf{a}_r + \mathbf{a}_e + \mathbf{a}_c$$

$$\mathbf{a}_c = 2\boldsymbol{\omega}_e \times \mathbf{v}_r$$

$$|\mathbf{a}_c| = 2\omega_e v_r \sin \theta$$

$\mathbf{a}_c$ ——科氏加速度



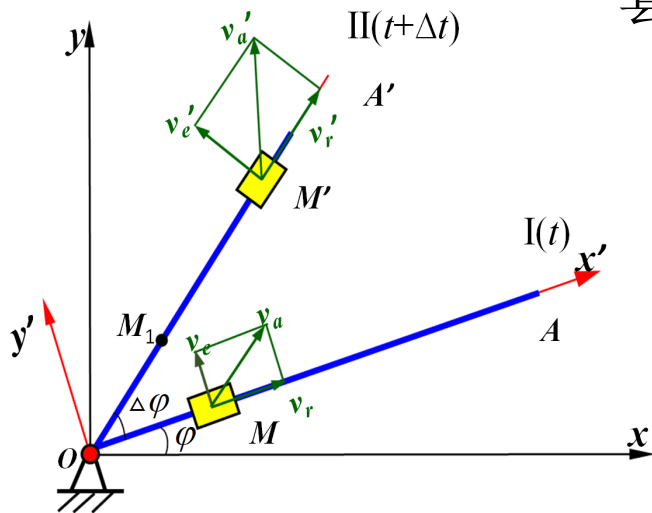


科氏加速度的物理意义？



已知杆OA在图示平面内绕轴O匀速转动，
套筒M（可视为质点M）沿直杆OA运动。

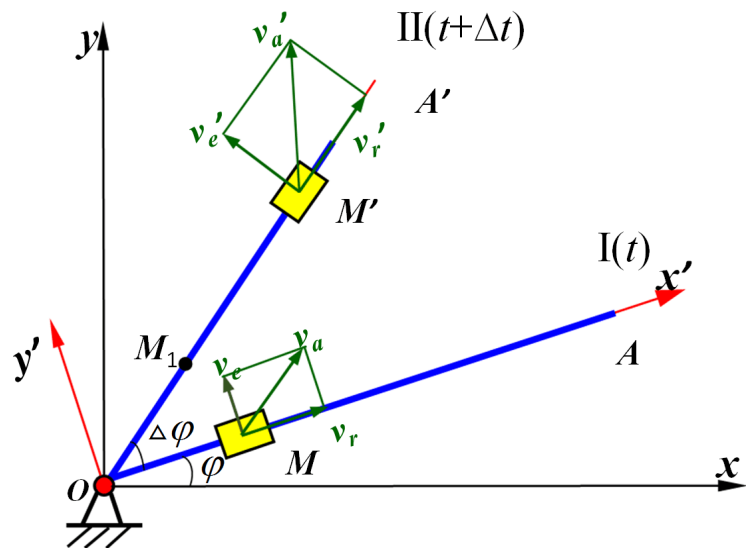
取M为动点，动系固结于杆OA上。



	牵连速度	相对速度	绝对速度
t 瞬时	$\mathbf{v}_e$	$\mathbf{v}_r$	$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r$
$t + \Delta t$ 瞬时	$\mathbf{v}'_e$	$\mathbf{v}'_r$	$\mathbf{v}'_a = \mathbf{v}'_e + \mathbf{v}'_r$



Δt 时间间隔内的速度变化



绝对速度的变化

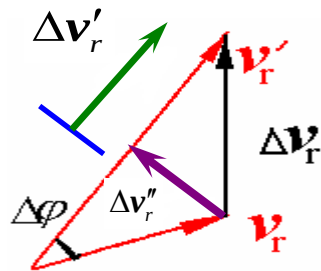
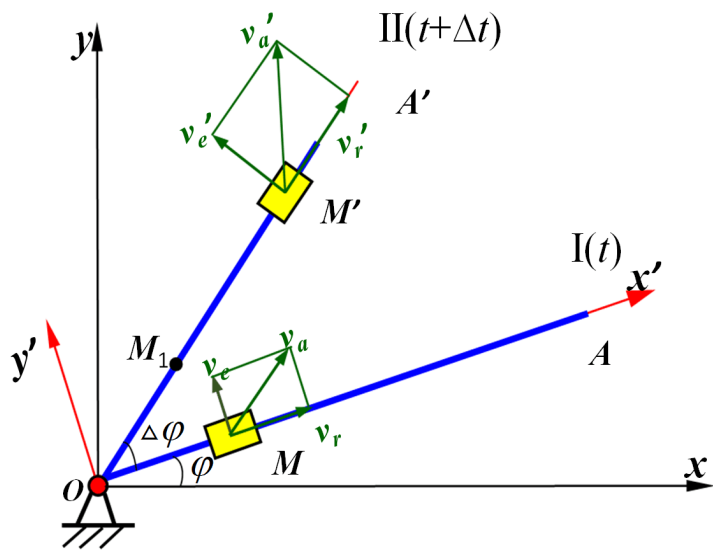
$$\mathbf{v}_a = \mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r$$

$$\mathbf{v}'_a = \mathbf{v}'_e + \mathbf{v}'_r$$

$$\begin{aligned} \mathbf{v}'_a - \mathbf{v}_a &= (\mathbf{v}'_e - \mathbf{v}_e) \\ &\quad + (\mathbf{v}'_r - \mathbf{v}_r) \end{aligned}$$

相对速度的变化

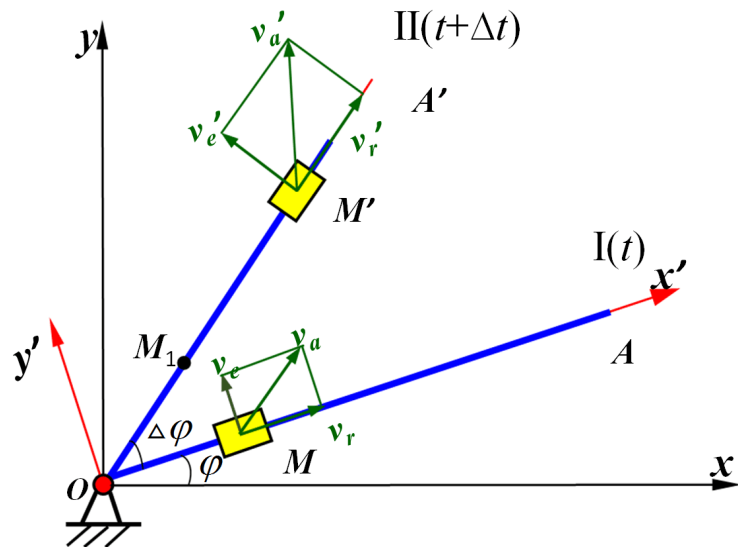
作速度矢量三角形，在 v_r 矢量上截取 v_r 长度



$$\Delta \mathbf{v}_r = \Delta \mathbf{v}_r' + \Delta \mathbf{v}_r''$$

反映了相对速度
大小的变化

反映了牵连运动引起的
相对速度方向的变化



相对加速度 a_r

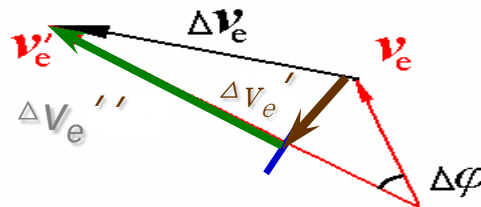
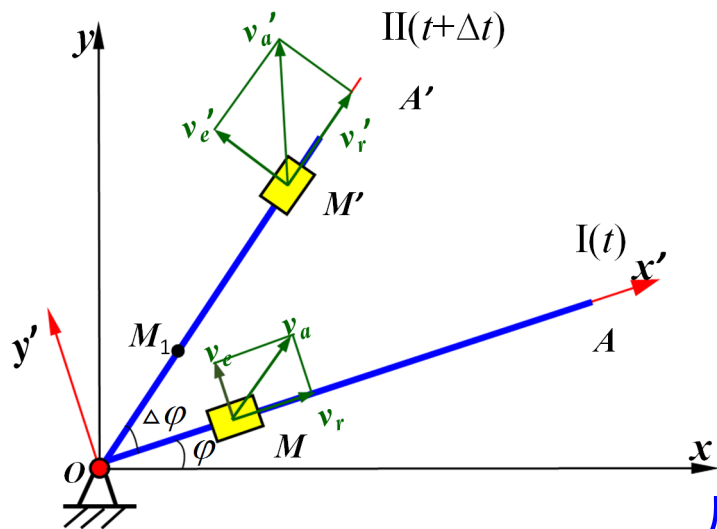
$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_r}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_r'}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_r''}{\Delta t}$$

由于牵连运动引起的
相对速度方向改变
的加速度



牵连速度的变化

作速度矢量三角形，在 v_e 矢量上截取 v_e 长



$$\Delta \mathbf{v}_e = \Delta \mathbf{v}_e' + \Delta \mathbf{v}_e''$$

反映了牵连速度
方向的变化

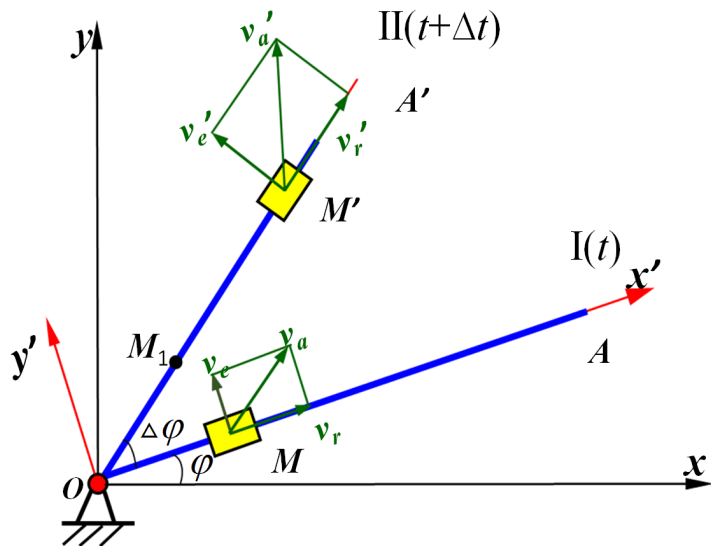
反映了相对运动引起的
牵连速度大小的变化



牵连加速度 a_e

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_e}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_e'}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_e''}{\Delta t}$$

由于相对运动的存在
而引起牵连速度大小
改变的加速度。





绝对加速度

$$\mathbf{a}_a = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_a}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}'_a - \mathbf{v}_a}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(\mathbf{v}'_e + \mathbf{v}'_r) - (\mathbf{v}_e + \mathbf{v}_r)}{\Delta t}$$

$$= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(\mathbf{v}'_e - \mathbf{v}_e) + (\mathbf{v}'_r - \mathbf{v}_r)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_e}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}_r}{\Delta t}$$

$$= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}'_e}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}''_e}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}'_r}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{v}''_r}{\Delta t}$$

相对加速度 $\mathbf{a}_r$

牵连加速度 $\mathbf{a}_e$

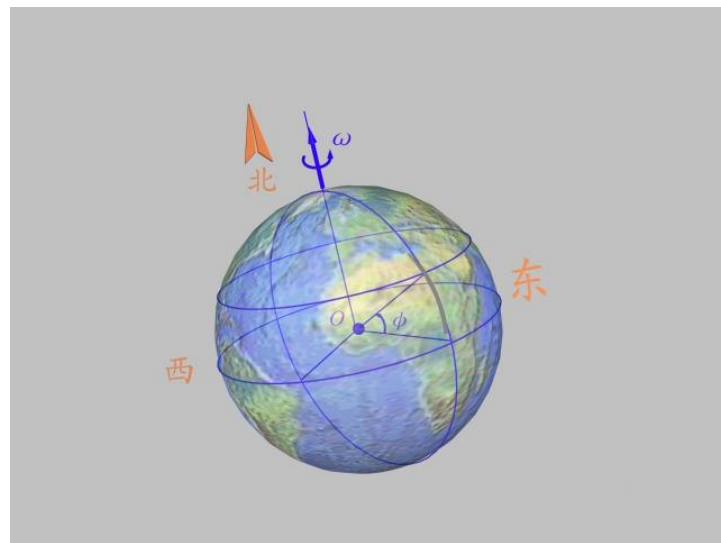
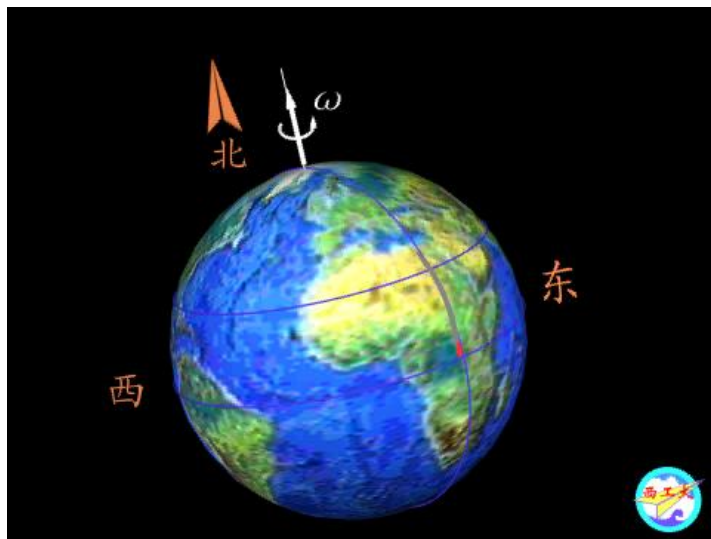
科氏加速度 $\mathbf{a}_c$



科氏加速度的物理意义：

科氏加速度反映了牵连运动为转动时，牵连运动与相对运动的相互影响：动系的牵连运动引起动点相对速度方向的改变；动点的相对运动引起牵连速度大小的改变。

例 火车 M 以等速 v_0 沿子午线自南往北行驶，如图所示。为了考虑地球的自转，设定坐标系以地心为原点，坐标轴分别指向恒星。地球的平均半径为 R 。求火车 M 在北纬 φ 度处的科氏加速度。



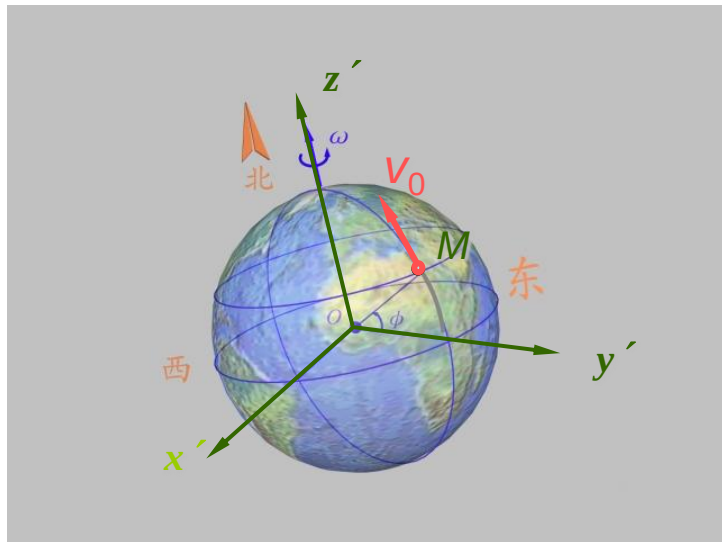


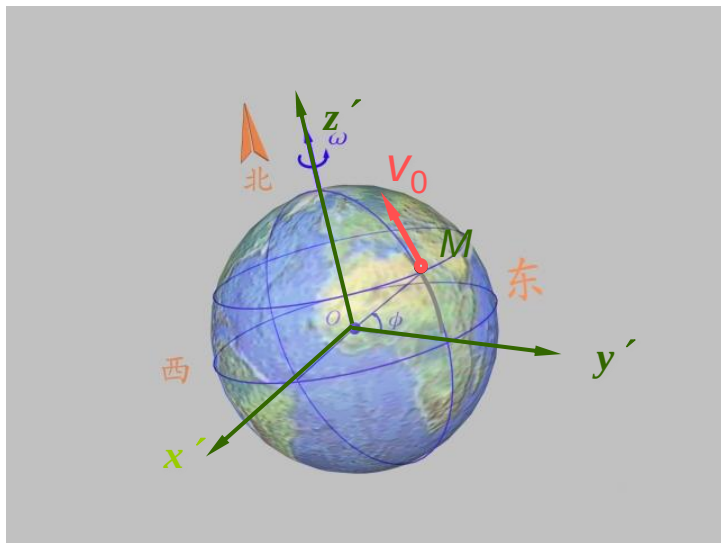
解：

1. 选择动点与动系

动点—火车 M

动系— $O'x'y'z'$ ，固结在地球上，原点 O' 与地心重合，并使坐标面 $O'y'z'$ 与铁轨所在的子午面重合， $O'z'$ 轴与地轴重合。





2. 运动分析

绝对运动— 空间曲线运动

相对运动— M 点在子午面内以 O' 为圆心、 R 为半径和速度为 v_0 的匀速圆弧运动

牵连运动— 地球绕 $O'z'$ 轴的匀角速转动

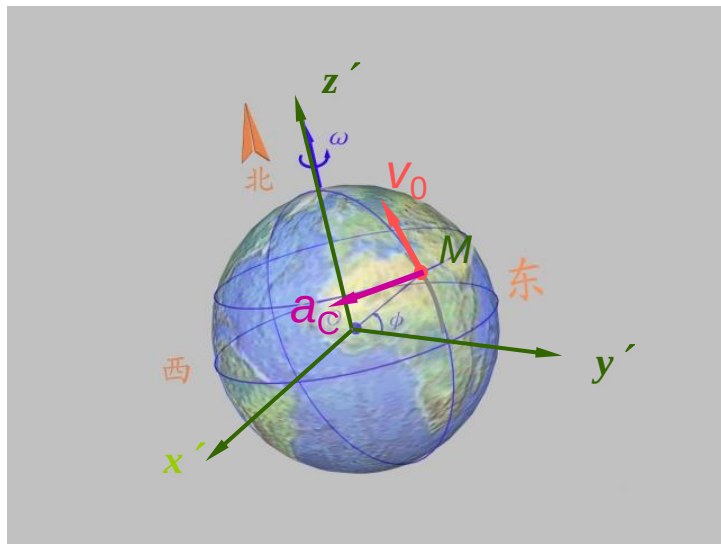
$$\omega = \frac{2\pi}{24 \times 60 \times 60} = 7.27 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$$



3. 科氏加速度分析

$$a_c = 2\omega \cdot v_r \cdot \sin \phi = 2\omega \cdot v_0 \cdot \sin \phi$$

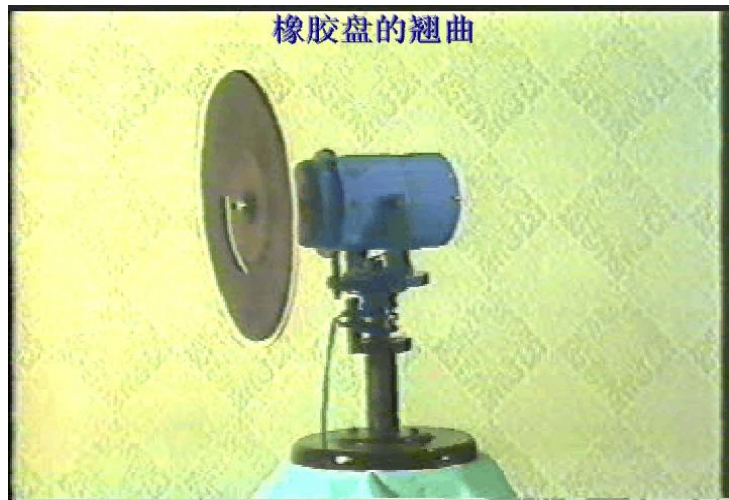
方向：指向沿M点纬度线的切线，
并且向西；



北半球的江河，其右岸都被明显的冲刷！



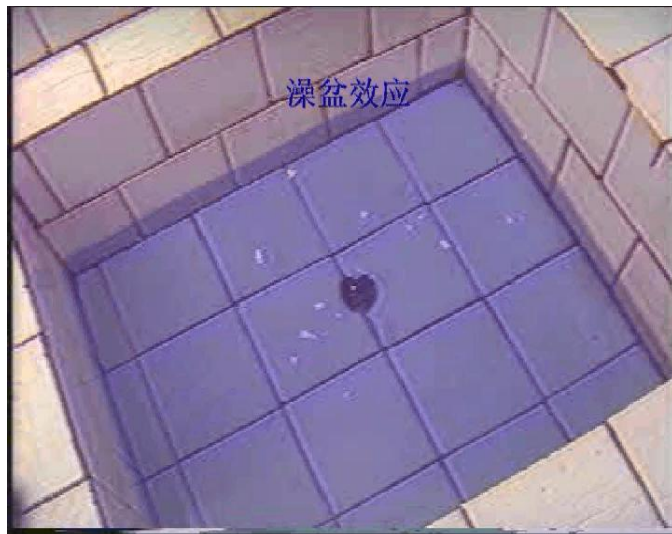
科氏加速度在生活中的表现:



橡胶盘的翘曲现象



思考题





谢谢!



感谢兄弟院校动画制作!